

Examen de Cálculo. Facultad de Informática

12 DE ENERO DE 2023

Nombre: _____ Apellidos: _____

D.N.I.: _____ Grupo teoría / prácticas: _____

Una sola respuesta correcta por pregunta. Respuesta correcta: 1/2, respuesta incorrecta: -1/8. Sólo se corregirán las respuestas del cuadro, que **deberá rellenarse con MAYÚSCULAS y a bolígrafo**. No se permiten aparatos electrónicos (móviles, ...).

Nº DE RESP. CORRECTAS: _____ **Nº DE RESP. INCORRECTAS:** _____

PUNTUACIÓN DEL EXAMEN (SOBRE 10): _____

Ejercicio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Respuesta	C	A	A	C	D	C	D	C	C	D
Ejercicio	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	C	C	D	B	C	B	D	C	A	D

1. Un número c no racional verificando $\pi/6 < c < \sqrt{3}$ es

- | | |
|---------------|---------------------|
| (A) $c = e/6$ | (C) $c = e/3$ |
| (B) $c = i$ | (D) $c = 2\sqrt{2}$ |

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos(x)}{x^2 + 1} =$

- | | |
|---------------|---------------|
| (A) 0 | (C) $+\infty$ |
| (B) No existe | (D) 1 |

3. Si $f(x) = \exp(-|x|)$, entonces

- | | |
|--|--|
| (A) $y = 0$ es una asíntota horizontal por ambos lados | (C) f es derivable en todo número real |
| (B) f no es acotada | (D) f no es integrable en $[-1, 1]$ |

4. Si $f(x) = \ln x^2$ y $g(x) = e^{x+2}$, entonces

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (A) $(f \circ g)(x) = x$ | (C) $(f \circ g)(x) = 2x + 4$ |
| (B) $(f \circ g)(x) = (x + 2)^2$ | (D) $(f \circ g)(x) = x + 2$ |

5. Sea p_2 el polinomio de interpolación de Lagrange para los nodos $x_0 = -1$, $x_1 = 0$ y $x_2 = 2$, relativo a los valores $y_0 = 5$, $y_1 = 1$ e $y_2 = -1$. Entonces

- | | |
|------------------|-------------------|
| (A) $p_2(1) = 2$ | (C) $p_2(1) = 0$ |
| (B) $p_2(1) = 5$ | (D) $p_2(1) = -1$ |

6. La función $f(x) = \begin{cases} bx^2 + ax, & 0 \leq x \leq 2 \\ -2 + \sqrt{x-1}, & 2 < x \leq 5 \end{cases}$, es derivable en $[0, 5]$. Entonces:

- | | |
|---|---|
| (A) $a = \frac{1}{2}, b = \frac{-1}{2}$ | (C) $a = \frac{-3}{2}, b = \frac{1}{2}$ |
| (B) $a = \frac{-1}{2}, b = 0$ | (D) $a = \frac{-5}{2}, b = \frac{3}{2}$ |

7. Dado el punto $(1, 2)$, determinar el segmento con extremos en los ejes que pasa por el punto, de forma que el triángulo de vértices el origen de coordenadas y los extremos del segmento tenga área mínima. El área de dicho triángulo es:

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| (A) 1 | (B) 2 | (C) 3 | (D) 4 |
|-------|-------|-------|-------|

8. La ecuación de la tangente a la gráfica de $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 4$ en su punto de inflexión es:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (A) $y = -6x + 2$ | (C) $y = -6x + 6$ |
| (B) $y = -6x + 4$ | (D) $y = -6x + 8$ |

9. La función $y = \frac{x}{x^2 + 1}$ tiene

- (A) Dos intervalos de convexidad y uno de concavidad
(B) Dos intervalos de concavidad y uno de convexidad
(C) Dos intervalos de concavidad y dos de convexidad
(D) Ninguna de las anteriores

10. Se aplica el método de Newton para aproximar el inverso del número a . Para ello es necesario resolver $\frac{1}{x} - a = 0$. La sucesión que se obtiene es:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (A) $x_{k+1} = x_k(2 + ax_k)$ | (C) $x_{k+1} = x_k(2 + x_k)$ |
| (B) $x_{k+1} = x_k(2 - x_k)$ | (D) $x_{k+1} = x_k(2 - ax_k)$ |

11. Si el polinomio de Taylor de grado cinco de una función f centrado en $x_0 = 3$ es $P(x) = 3 + 8(x - 3)^2 + 5(x - 3)^3 + 2(x - 3)^4 - 2(x - 3)^5$, entonces

- | | |
|--|------------------------------------|
| (A) f tiene un máximo en $x = 3$ | (C) f tiene un mínimo en $x = 3$ |
| (B) f no posee un extremo en $x = 3$ | (D) $f''(3) = 8$ |

12. ¿Cuál de las siguientes funciones es una primitiva de $f(x) = \frac{5}{6x^2 + 1}$?

- | | |
|---|---|
| (A) $\frac{5}{\sqrt{6}} \arctan(\sqrt{6}x) + C$ | (C) $\frac{5}{\sqrt{6}} \arctan(x\sqrt{6}) + C$ |
| (B) $\frac{5}{6} \arctan(x\sqrt{6}) + C$ | (D) $\frac{5}{\sqrt{6}} \arctan(6x) + C$ |

13. Sea la función $f(x) = |\log_2(x)|$. Consideramos la partición $P = \left\{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 8\right\}$. Elige la opción correcta:

- | | |
|--|--|
| (A) $L(f, P) = 1, U(f, P) = \frac{85}{4}$ | (C) $L(f, P) = -1, U(f, P) = \frac{85}{4}$ |
| (B) $L(f, P) = -\frac{1}{4}, U(f, P) = 22$ | (D) $L(f, P) = \frac{1}{4}, U(f, P) = 22$ |

14. Sea $F(x) = \int_{3x}^{x^2} \frac{1}{t^3 + 1} dt$, entonces

- | | |
|--|---|
| (A) $F'(x) = \frac{1}{x^3 + 1}$ | (C) $F'(x) = -\frac{1}{x^3 + 1}$ |
| (B) $F'(x) = \frac{2x}{x^6 + 1} - \frac{3}{27x^3 + 1}$ | (D) $F'(x) = \frac{2}{x^5} + 2x - \frac{1}{9x^3} - 3$ |

15. Sea $I = \int_0^2 \sqrt{2x^2 + 1} x dx$, entonces

- | | |
|------------------------|--|
| (A) $I = \frac{14}{3}$ | (C) $I = \frac{1}{4} \int_1^9 \sqrt{u} du$ |
| (B) $I = \frac{11}{3}$ | (D) $I = \frac{1}{4} \int_0^2 \sqrt{u} du$ |

16. El área, A , entre las funciones $f(x) = \frac{1}{x^2}$ y $g(x) = \frac{-1}{1 + x^2}$ en el intervalo $[1, +\infty)$ es

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (A) $A = +\infty$ | (C) $A = 1 - \frac{\pi}{4}$ |
| (B) $A = 1 + \frac{\pi}{4}$ | (D) $A = 1 + \frac{\pi}{2}$ |

17. El obelisco *Millenium* tiene una altura de 50 metros, secciones cuadradas, una base inferior de 4 metros y acaba en punta. Su volumen, V , en m^3 , es

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (A) $V = \frac{200}{3} \pi$ | (C) $V = \frac{400}{3} \pi$ |
| (B) $V = \frac{400}{3}$ | (D) $V = \frac{800}{3}$ |

18. Queremos aproximar el volumen que genera $f(x) = e^x$ al girar alrededor del eje OX en el intervalo $I = [0, 4]$. Si utilizamos una fórmula de punto medio compuesta con dos subintervalos, obtenemos

- | | |
|---|-----------------------|
| (A) $\pi(e^2 + e^6)$ | (C) $2\pi(e^2 + e^6)$ |
| (B) $\pi\left(\frac{e^8}{2} - \frac{1}{2}\right)$ | (D) $2\pi(e + e^3)$ |

19. La solución del problema de Cauchy $\begin{cases} \frac{dx}{dt} + xt = (t+1)e^t \\ x(0) = 2 \end{cases}$, es

- | | |
|---------------------------------------|--|
| (A) $x(t) = e^{-\frac{t^2}{2}} + e^t$ | (C) $x(t) = -e^{-\frac{t^2}{2}} + e^t$ |
| (B) $x(t) = 2e^t$ | (D) $x(t) = 2e^{\frac{t^2}{2}}$ |

20. ¿Qué funciones g son tales que $(3x^2 + 1)g'(x) = 3xg(x)$?

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (A) $g(x) = \sqrt{3x^2 + 1} + C$ | (C) $g(x) = x^3 + x + C$ |
| (B) $g(x) = C(3x^2 + 1)^2$ | (D) $g(x) = C\sqrt{3x^2 + 1}$ |